Exercícios Resolvidos de Controle de Sistemas (P, PI, PD e PID)

Análise de Erro Estacionário, Constante de Tempo, Polos em Malha Fechada e Amortecimento

Exercício 1 — Erro Estacionário para Degrau com Controle Proporcional (P)

Enunciado: Dada a planta $G(s) = 1 / (s + 2)$ em malha unitária com controlador $C(s) = K_p$, determine o menor K_p que garante erro estacionário para entrada degrau unitário $e_{ss} \leq 0{,}1$. Calcule também a função de transferência em malha fechada $T(s)$ para o K_p encontrado.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

1. **Ganho de malha aberta:** $L(s) = C(s)G(s) = K_p / (s + 2)$.
2. **Constante de erro de posição:** $K_{p,erro} = \lim_{s \to 0} L(s) = K_p / 2 = 0{,}5\, K_p$.
3. **Erro em regime permanente:** $e_{ss} = 1 / (1 + K_{p,erro}) = 1 / (1 + 0{,}5\, K_p) \leq 0{,}1$.
4. **Cálculo do ganho:** $1 + 0{,}5\, K_p \geq 10 \Rightarrow 0{,}5\, K_p \geq 9 \Rightarrow K_p \geq 18$.
5. **Função de transferência em malha fechada para $K_p = 18$:**

$$T(s) = L(s) / (1 + L(s)) = 18 / (s + 2 + 18) = 18 / (s + 20)$$

Resultado: $K_p = 18$ e $T(s) = 18 / (s + 20)$.

Exercício 2 — Efeito do Ganho Proporcional na Constante de Tempo

Enunciado: Para a planta $G(s) = 1 / (s + 5)$ sob malha unitária e controlador $C(s) = K_p$ com $K_p = 4$, determine a função de transferência em malha fechada $T(s)$ e a constante de tempo τ do sistema resultante.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

1. **Função de malha aberta:** $L(s) = 4 / (s + 5)$.
2. **Malha fechada:** $T(s) = 4 / (s + 5 + 4) = 4 / (s + 9)$.
3. **Forma padrão de 1ª ordem:** Reescrevendo $T(s) = (4/9) / ((1/9)s + 1)$.
4. **Constante de tempo:** A constante de tempo é dada pelo inverso do polo em malha fechada ($s = -9$):

$$\tau = 1 / 9 \approx 0{,}111\ s$$

Conclusão: O ganho proporcional acelerou a resposta do sistema de $\tau_{original} = 0{,}2\ s$ para $\tau = 0{,}111\ s$.

Exercício 3 — Eliminação do Erro Estacionário com Controle Integral (PI)

Enunciado: Considere a mesma planta do Exercício 1, $G(s) = 1 / (s + 2)$. Substitui-se o controlador P por um PI da forma $C(s) = K_p + K_i / s = (K_p\, s + K_i) / s$. Adotando $K_p = 10$ e $K_i = 8$:
a) Mostre que o erro estacionário para entrada degrau unitário é estritamente zero ($e_{ss} = 0$).
b) Encontre a função de transferência em malha fechada $T(s)$ e os polos do sistema.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

1. **Ganho de malha aberta L(s):**

$$L(s) = [\,(10s + 8) / s\,] \cdot [\,1 / (s + 2)\,] = (10s + 8) / [\,s(s + 2)\,]$$

2. **Constante de erro de posição:** Como o controlador introduziu um integrador puro ($1/s$), o sistema tornou-se do Tipo 1:

$$K_{p,erro} = \lim_{s \to 0} L(s) = \lim_{s \to 0} (10s + 8) / [\,s(s + 2)\,] = 8 / 0 = \infty$$

3. **Erro estacionário:** $e_{ss} = 1 / (1 + \infty) = 0$ (Eliminação perfeita do erro degrau!).
4. **Função de transferência em malha fechada T(s):**

$$T(s) = (10s + 8) / [\,s(s + 2) + (10s + 8)\,] = (10s + 8) / (s^2 + 12s + 8)$$

5. **Polos em malha fechada:** Resolvendo $s^2 + 12s + 8 = 0$ por Báskara:

$$s = [\,-12 \pm \sqrt{(144 - 32)}\,] / 2 = -6 \pm \sqrt{28} \approx -6 \pm 5{,}29 \Rightarrow s_1 = -0{,}71,\ s_2 = -11{,}29.$$

Destaque: A inclusão da ação integral (K_i) garante $e_{ss} = 0$ sem necessitar de ganhos proporcionais infinitos.

Exercício 4 — Ação Derivativa (PD) e Melhoria do Amortecimento

Enunciado: Uma planta de segunda ordem de integrador duplo $G(s) = 1 / s^2$ possui amortecimento nulo sob controle P. Projeta-se um controlador PD $C(s) = K_p + K_d\, s$.
a) Determine a equação característica em malha fechada.
b) Calcule os valores de K_p e K_d para que o sistema tenha frequência natural $\omega_n = 4\ rad/s$ e fator de amortecimento $\zeta = 0{,}707$.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

1. **Malha aberta:** $L(s) = (K_p + K_d\, s) / s^2$.
2. **Equação característica ($1 + L(s) = 0$):**

$$s^2 + K_d\, s + K_p = 0$$

3. **Comparação com o formato padrão de 2ª ordem ($s^2 + 2\zeta\omega_n\, s + \omega_n{}^2 = 0$):**
   - $\omega_n{}^2 = K_p \Rightarrow K_p = 4^2 = 16$
   - $2\zeta\omega_n = K_d \Rightarrow K_d = 2 \cdot (0{,}707) \cdot 4 = 5{,}656$
4. **Função de Transferência $T(s)$:**

$$T(s) = (5{,}656\, s + 16) / (s^2 + 5{,}656\, s + 16)$$

Conclusão: A ação derivativa (K_d) adiciona amortecimento (estabilidade) em sistemas instáveis/oscilatórios.

Exercício 5 — Projeto Completo PID para Sistema de 2ª Ordem

Enunciado: Considere a planta de servomecanismo $G(s) = 1 / [\, s(s + 4) \,]$ e o controlador PID paralelo:

$$C(s) = K_p + K_i / s + K_d\, s = (K_d\, s^2 + K_p\, s + K_i) / s$$

Escolha os ganhos K_p, K_i, K_d de modo que o polinômio característico em malha fechada seja $P(s) = (s + 5)(s^2 + 6s + 25) = s^3 + 11s^2 + 55s + 125$.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

1. **Função de malha aberta:** $L(s) = (K_d\, s^2 + K_p\, s + K_i) / [\, s^2(s + 4) \,]$.
2. **Equação característica do sistema em malha fechada:**

$$s^2(s + 4) + (K_d\, s^2 + K_p\, s + K_i) = 0 \Rightarrow s^3 + (4 + K_d)\, s^2 + K_p\, s + K_i = 0$$

3. **Igualando coeficiente a coeficiente com o polinômio desejado ($s^3 + 11s^2 + 55s + 125 = 0$):**
   - Termo s^2: $4 + K_d = 11 \Rightarrow K_d = 7$
   - Termo s^1: $K_p = 55$
   - Termo s^0: $K_i = 125$
4. **Função de Transferência Fechada Resultante:**

$$T(s) = (7s^2 + 55s + 125) / (s^3 + 11s^2 + 55s + 125)$$

> **Resumo das Ações do PID:** O termo **P** (K_p=55) dá velocidade à resposta; o termo **I** (K_i=125) anula o erro de regime; o termo **D** (K_d=7) amortece as oscilações transitórias.